

Bài 55

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ



Khám phá

a) Có hai băng giấy như nhau.

- Viết chia băng giấy thành 3 phần bằng nhau, rồi tô màu 2 phần, tức là tô màu $\frac{2}{3}$ băng giấy.

- Mai chia băng giấy thành 6 phần bằng nhau, rồi tô màu 4 phần, tức là tô màu $\frac{4}{6}$ băng giấy.

- Nhìn vào hình vẽ ta thấy:

$\frac{2}{3}$ băng giấy bằng $\frac{4}{6}$ băng giấy.

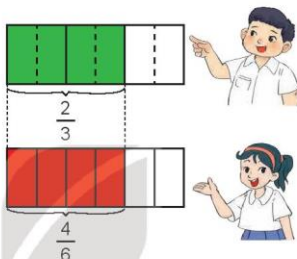
Ta có thể nói phân số $\frac{2}{3}$ bằng phân số $\frac{4}{6}$, viết là $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$.

b) Ta có:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6} \text{ hay } \frac{4}{6} = \frac{4 : 2}{6 : 2} = \frac{2}{3}.$$

Nhận xét:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
- Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.



Đây là tính chất cơ bản của phân số.





hoạt động

1 Số ?

$$a) \frac{2}{5} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{?}{?}$$

$$\frac{4}{7} = \frac{4 \times 2}{7 \times 2} = \frac{?}{?}$$

$$\frac{13}{54} = \frac{13 \times 3}{54 \times 3} = \frac{?}{?}$$

$$b) \frac{8}{20} = \frac{8 : 4}{20 : 4} = \frac{?}{?}$$

$$\frac{10}{16} = \frac{10 : 2}{16 : 2} = \frac{?}{?}$$

$$\frac{25}{65} = \frac{25 : 5}{65 : 5} = \frac{?}{?}$$

2 Số ?

$$a) \frac{2}{5} = \frac{2 \times ?}{5 \times ?} = \frac{10}{25}$$

$$\frac{4}{7} = \frac{4 \times 7}{7 \times ?} = \frac{?}{?}$$

$$b) \frac{36}{40} = \frac{36 : ?}{40 : ?} = \frac{9}{10}$$

$$\frac{24}{32} = \frac{24 : ?}{32 : 8} = \frac{?}{?}$$



3 Chọn câu trả lời đúng.

Cùng giảm 3 lần tử số và mẫu số của phân số trong tám thẻ bên, ta được phân số nào bằng phân số trong tám thẻ đó?

A. $\frac{2}{9}$

B. $\frac{6}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{2}$



luyện tập

1 Chọn số thích hợp cho thành phần còn thiếu của phân số trong mỗi tấm bìa.

$$\frac{2}{3} = \frac{?}{6}$$

$$\frac{6}{15} = \frac{?}{5}$$

$$\frac{12}{18} = \frac{2}{?}$$

$$\frac{7}{9} = \frac{?}{54}$$



2 a) Số ?

Biểu thức	Giá trị của biểu thức
$a : b$	$12 : 4 = ?$
$(a \times 3) : (b \times 3)$	$(12 \times 3) : (4 \times 3) = ?$
$(a : 2) : (b : 2)$	$(12 : 2) : (4 : 2) = ?$

Tính giá trị của các biểu thức với $a = 12, b = 4$.



Nhận xét: Nếu nhân (chia) số bị chia và số chia với (cho) cùng một số tự nhiên khác 0 thì thương không thay đổi.

b) $> ; < ; =$?

$$a : b ? (a \times 3) : (b \times 3)$$

$$a : b ? (a : 2) : (b : 2)$$

3 a) Con bướm che mất số nào? Con ong che mất số nào?

$$\frac{8}{12} = \frac{\text{bướm}}{3} = \frac{4}{\text{ong}}$$

b) Số ?

Mỗi bông hoa màu đỏ, màu vàng, màu xanh che lấp một số trong phân số (như hình vẽ).

$$\frac{2}{3} = \frac{6}{\text{hoa đỏ}} = \frac{\text{hoa vàng}}{18} = \frac{\text{hoa xanh}}{45}$$

Cộng các số bị che lấp bởi ba bông hoa đó được kết quả là ?